

# Corrigé des exercices 1.2 à 1.6

## Actuariat Vie

Selima Bellil

Selim Borgi

Aziz Gharbi

### Exercice 1.2

On donne, pour  $0 \leq t \leq 120$ ,

$$F_0(t) = 1 - \left(1 - \frac{t}{120}\right)^{1/6},$$

et pour  $t > 120$ ,  $F_0(t) = 1$ .

La fonction de survie est donc

$$S_0(t) = 1 - F_0(t) = \left(1 - \frac{t}{120}\right)^{1/6}, \quad 0 \leq t \leq 120.$$

De plus, pour un individu d'âge  $x$ , on a

$$S_x(t) = \frac{S_0(x+t)}{S_0(x)} = \left(\frac{1 - \frac{x+t}{120}}{1 - \frac{x}{120}}\right)^{1/6} = \left(\frac{120 - x - t}{120 - x}\right)^{1/6}, \quad 0 \leq t \leq 120 - x.$$

#### 1) Probabilités demandées

— **Probabilité qu'un nouveau-né survive après 30 ans :**

$${}_{30}p_0 = S_0(30) = \left(1 - \frac{30}{120}\right)^{1/6} = \left(\frac{3}{4}\right)^{1/6} \approx 0.9532.$$

#### 2) Force de mortalité $\mu_x$

Par définition,

$$\mu_x = -\frac{S'_0(x)}{S_0(x)}.$$

Or

$$S_0(x) = \left(1 - \frac{x}{120}\right)^{1/6},$$

donc

$$S'_0(x) = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{x}{120}\right)^{-5/6} \left(-\frac{1}{120}\right) = -\frac{1}{720} \left(1 - \frac{x}{120}\right)^{-5/6}.$$

Ainsi,

$$\mu_x = -\frac{S'_0(x)}{S_0(x)} = \frac{1}{720} \left(1 - \frac{x}{120}\right)^{-1} = \frac{1}{6(120 - x)}, \quad 0 \leq x < 120.$$

## Exercice 1.3

On suppose que la force de mortalité des fumeurs est le double de celle des non-fumeurs :

$$\mu_x^{(f)}(t) = 2\mu_x(t).$$

Or, par la formule générale reliant survie et force de mortalité,

$$S_x(t) = \exp \left( - \int_0^t \mu_{x+s} ds \right).$$

Donc, pour les fumeurs,

$$S_x^{(f)}(t) = \exp \left( - \int_0^t \mu_{x+s}^{(f)} ds \right) = \exp \left( - \int_0^t 2\mu_{x+s} ds \right).$$

Ainsi,

$$S_x^{(f)}(t) = \exp \left( -2 \int_0^t \mu_{x+s} ds \right) = \left[ \exp \left( - \int_0^t \mu_{x+s} ds \right) \right]^2 = (S_x(t))^2.$$

On a donc bien

$$S_x^{(f)}(t) = (S_x(t))^2, \quad \forall t \geq 0.$$

## Exercice 1.4

Dans le modèle de Gompertz, la force de mortalité est

$$\mu(a) = \alpha e^{\beta a}, \quad a \geq 0.$$

La fonction de survie vérifie

$$S_0(a) = \exp \left( - \int_0^a \mu(u) du \right) = \exp \left( - \int_0^a \alpha e^{\beta u} du \right).$$

Or

$$\int_0^a \alpha e^{\beta u} du = \frac{\alpha}{\beta} (e^{\beta a} - 1).$$

Donc

$$S_0(a) = \exp \left( - \frac{\alpha}{\beta} (e^{\beta a} - 1) \right).$$

Plus généralement, pour un individu d'âge  $x$ ,

$$S_x(t) = \exp \left( - \int_x^{x+t} \alpha e^{\beta u} du \right) = \exp \left( - \frac{\alpha}{\beta} e^{\beta x} (e^{\beta t} - 1) \right).$$

Ainsi,

$$S_x(t) = \exp \left( - \frac{\alpha}{\beta} e^{\beta x} (e^{\beta t} - 1) \right).$$

## Exercice 1.5

La figure représente les fonctions de survie résiduelle  $S_x$  pour  $x = 20$ ,  $x = 50$  et  $x = 80$ . Dans le modèle de Gompertz,

$$S_x(t) = \exp \left( -\frac{\alpha}{\beta} e^{\beta x} (e^{\beta t} - 1) \right).$$

Comme  $e^{\beta x}$  augmente avec  $x$ , la survie décroît d'autant plus vite que l'âge initial  $x$  est grand.

On en déduit :

- la **courbe la plus haute** correspond à  $x = 20$  ;
- la **courbe intermédiaire** correspond à  $x = 50$  ;
- la **courbe la plus basse** correspond à  $x = 80$ .

Sur la figure :

- la courbe **rouge continue** correspond à  $x = 20$  ;
- la courbe **bleue pointillée** correspond à  $x = 50$  ;
- la courbe **noire tiretée** correspond à  $x = 80$ .